

Desenvolvimento de um dispositivo vestível para cuidado geriátrico com integração IoT

Autores: Bruno Alves Guirado, Guilherme Fernando de Oliveira Bezerra, Guilherme Nascimento de Souza, Lucas Guedes Pereira, Pedro Henrique Mateus Ribeiro¹

Orientador: Prof. Me. Glauco Rigolin

Resumo

O envelhecimento populacional tem ampliado a necessidade de soluções tecnológicas capazes de contribuir para a segurança, autonomia e qualidade de vida da população idosa. Nesse contexto, dispositivos vestíveis e sistemas baseados em Internet das Coisas têm se destacado como alternativas para o monitoramento contínuo de sinais fisiológicos e eventos de risco, como quedas, conforme apontado por Ferreira et al. (2024), Diniz et al. (2022) e Silva et al. (2023). Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um dispositivo vestível para cuidado geriátrico com integração IoT, destinado ao monitoramento de parâmetros fisiológicos e de movimentação do usuário. A metodologia envolveu a concepção mecânica do protótipo, a elaboração do circuito eletrônico, a integração dos sensores MAX30102 e MPU6050, o desenvolvimento do firmware em C++ para o ESP32-S3 e a criação de uma aplicação Android para visualização dos dados por meio de comunicação *Bluetooth Low Energy*. Os resultados indicaram o funcionamento integrado do sistema, permitindo a leitura de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, contagem de passos, análise de movimento e identificação de possíveis quedas. Conclui-se que o protótipo desenvolvido possui potencial como ferramenta experimental de apoio ao cuidado geriátrico, embora ainda demande aprimoramentos, calibração individual e validações adicionais.

Palavras-chave: Dispositivo vestível. Cuidado geriátrico. Internet das Coisas. Monitoramento remoto. ESP32.

Abstract

Population aging has increased the need for technological solutions capable of contributing to the safety, independence, and quality of life of the elderly population. In this context, wearable devices and systems based on the Internet of Things have emerged as alternatives for the continuous monitoring of physiological signals and risk events, such as falls, as noted by Ferreira et al. (2024), Diniz et al. (2022), and Silva et al. (2023). This article aims to present the development of a wearable device for geriatric care with IoT integration, designed to monitor the user's physiological and movement parameters. The methodology involved the mechanical design of the prototype, the development of the electronic circuit, the integration of the MAX30102 and MPU6050 sensors, the development of firmware in C++ for the ESP32-S3, and the creation of an Android application for data visualization via *Bluetooth Low Energy* communication. The results indicated the integrated operation of the system, enabling the reading of heart rate, blood oxygenation, step counting, movement analysis, and the identification of potential falls. It is concluded that the developed prototype has potential as an experimental tool to support geriatric care, although it still requires improvements, individual calibration and additional validations.

Keywords: Wearable device. Geriatric care. Internet of Things. Remote monitoring. ESP32.

1 Introdução

O envelhecimento populacional tem se intensificado nas últimas décadas, configurando-se como um dos principais desafios sociais e de saúde pública do século XXI. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), entre 2015 e 2050, a proporção da população mundial com mais de 60 anos quase dobrará, de 12% para 22%, o que demanda soluções inovadoras para garantir qualidade de vida, segurança e autonomia a essa parcela da população. No Brasil, esse cenário é igualmente expressivo, de acordo com o IBGE (2023), o índice de envelhecimento chegou a 55,2 em 2022, indicando que há 55,2 pessoas com 65 anos ou mais de idade para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, o índice era de 30,7.

Nesse contexto, diversas pesquisas têm apontado o potencial de dispositivos vestíveis e da Internet das Coisas (*IoT*) no monitoramento contínuo da saúde, especialmente no auxílio à prevenção de quedas e na detecção precoce de situações críticas (ALMEIDA *et al.*, 2024; DINIZ *et al.*, 2022).

Este projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo vestível para cuidado geriátrico, implementado no formato de bracelete, que seja capaz de monitorar parâmetros fisiológicos do usuário, processar informações por meio de algoritmos e monitorar a movimentação do usuário. Como parte do desenvolvimento, foram realizados o projeto e a montagem da estrutura mecânica, a elaboração do diagrama elétrico, a montagem dos componentes, o desenvolvimento da programação para coleta e análise dos dados dos sensores e detecção de situações críticas, o desenvolvimento do aplicativo e os testes da solução para validação do cuidado geriátrico.

2 Referencial teórico

Neste tópico serão apresentados os projetos e estudos relacionados ao desenvolvimento de soluções voltadas para o cuidado geriátrico com integração de Internet das Coisas (*IoT*). Esses trabalhos abordam tecnologias aplicadas à promoção de segurança, conforto e autonomia para pessoas idosas, destacando arquiteturas, metodologias e resultados obtidos em protótipos e implementações práticas. Cada descrição contempla os objetivos, recursos tecnológicos empregados e as principais contribuições das pesquisas analisadas.

2.1 Relação entre medidas de *Smartwatches* e a identificação da síndrome da fragilidade

O estudo de Andrade Ferreira e Gomes da Silva (2024) realizou uma revisão de escopo com o objetivo de descrever e mapear as medidas fornecidas por *smartwatches* como uma ferramenta potencial para a identificação da Síndrome da Fragilidade em idosos. A Fragilidade é uma condição clínica importante que afeta a saúde dessa população, e o monitoramento contínuo pode auxiliar em sua detecção precoce.

Para o levantamento, os autores incluíram estudos publicados em qualquer idioma, mas focaram naqueles que descreviam o uso de medidas de *smartwatches* na avaliação da Fragilidade ou de seus critérios. A pesquisa nas bases de dados, como SciELO, identificou artigos que utilizavam, principalmente, as métricas diárias de contagem de passos, dados de sono e Frequência Cardíaca (FC) fornecidas pelos dispositivos vestíveis.

Andrade Ferreira e Gomes da Silva (2024) concluíram que os *smartwatches* se mostram como uma ferramenta promissora para o monitoramento da fragilidade, especialmente por meio de medições diárias não invasivas de locomoção e padrões fisiológicos. Os resultados obtidos com o uso desses dispositivos sugerem a possibilidade de uma avaliação mais ampla e contínua dos idosos que apresentam risco aumentado para desenvolver a Síndrome da Fragilidade, facilitando intervenções clínicas mais oportunas.

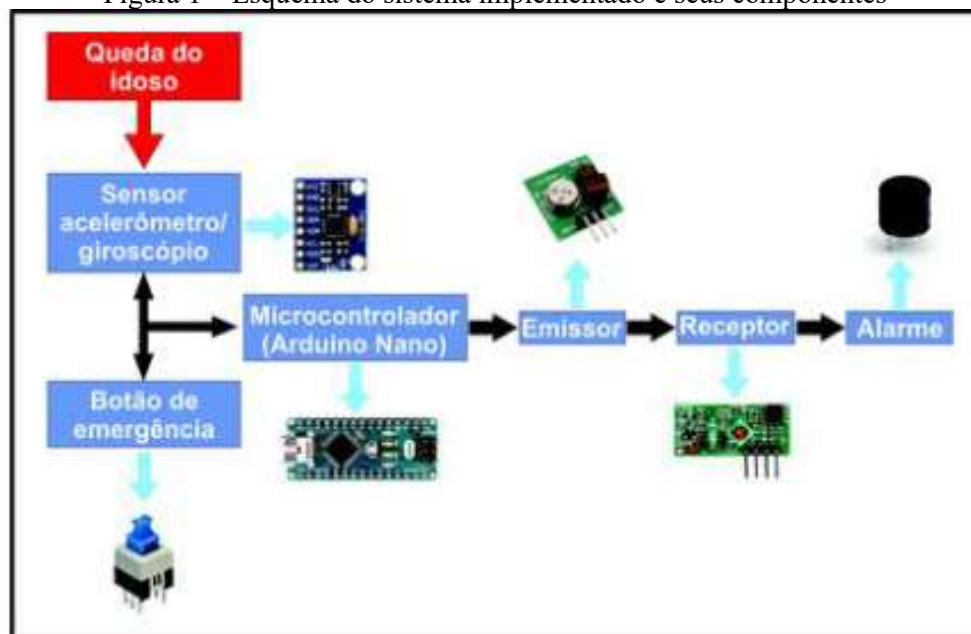
2.2 Protótipo de aparelho para detecção de quedas em idosos

O trabalho de Marques, Campos e Nascimento (2022) se concentrou na criação e validação de um protótipo de aparelho para detecção de quedas em idosos. A queda é um evento crítico que compromete severamente a qualidade de vida e aumenta a morbidade nessa faixa etária, tornando crucial o desenvolvimento de sistemas de alerta rápido.

Os autores desenvolveram um dispositivo vestível capaz de identificar a ocorrência de quedas por meio de sensores de movimento, com o objetivo de acionar um sistema de alerta imediato. Eles realizaram testes de calibração e confiabilidade do sistema para garantir que o alarme fosse disparado apenas em situações reais de queda, evitando falsos positivos.

Marques, Campos e Nascimento (2022) concluíram que o sistema de alerta implementado atingiu um nível satisfatório de calibração e confiabilidade, funcionando adequadamente em todas as situações analisadas e disparando o alarme apenas nos momentos de queda. Dessa forma, o estudo corrobora a relevância do emprego dessa tecnologia como auxílio no cuidado e na minimização das consequências de acidentes com idosos. A figura 1 ilustra o esquema completo do sistema, apresentando a arquitetura dos componentes, como microcontroladores, emissores, receptores, botão de emergência e alarmes que compõem o protótipo.

Figura 1 – Esquema do sistema implementado e seus componentes



Fonte: Marques, Campos e Nascimento (2022)

2.3 SmartCare: as novas tecnologias aplicadas no cuidado de idosos e PCD's

O trabalho de Paulista, Nazaré e Freitas (2022) explora a aplicação de novas tecnologias, como *smartwatches* e *smart homes*, no cuidado remoto de idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs). O foco principal é a integração entre diferentes dispositivos para criar um sistema de monitoramento realmente inteligente.

O estudo descreve sistemas que não apenas monitoram sinais vitais através do relógio, mas também registram parâmetros de comportamento do usuário. A diferença principal do modelo proposto, denominado SmartCare, é a interligação do relógio inteligente com uma central de casa inteligente. As informações coletadas são enviadas para um banco de dados, permitindo que o algoritmo da casa se torne "inteligente" e passe a auxiliar ativamente no cuidado do monitorado. O sistema foi projetado para ser adaptável a diferentes modelos de relógios e tipos de residências.

Os autores utilizaram uma metodologia de pesquisa exploratória e procederam ao levantamento de artigos científicos para embasamento. A pesquisa concluiu que o sistema proposto visa aprimorar o cuidado remoto, integrando o monitoramento de sinais vitais com dados de comportamento, o que pode aumentar a segurança e a autonomia dos idosos. A viabilidade do sistema reside na sua capacidade de adaptação e na interligação de dispositivos vestíveis a plataformas mais amplas de Internet das Coisas (*IoT*). A figura 2 ilustra o fluxograma do SmartCare, detalhando como os diferentes módulos do sistema se comunicam.

Figura 2 – Fluxograma SmartCare



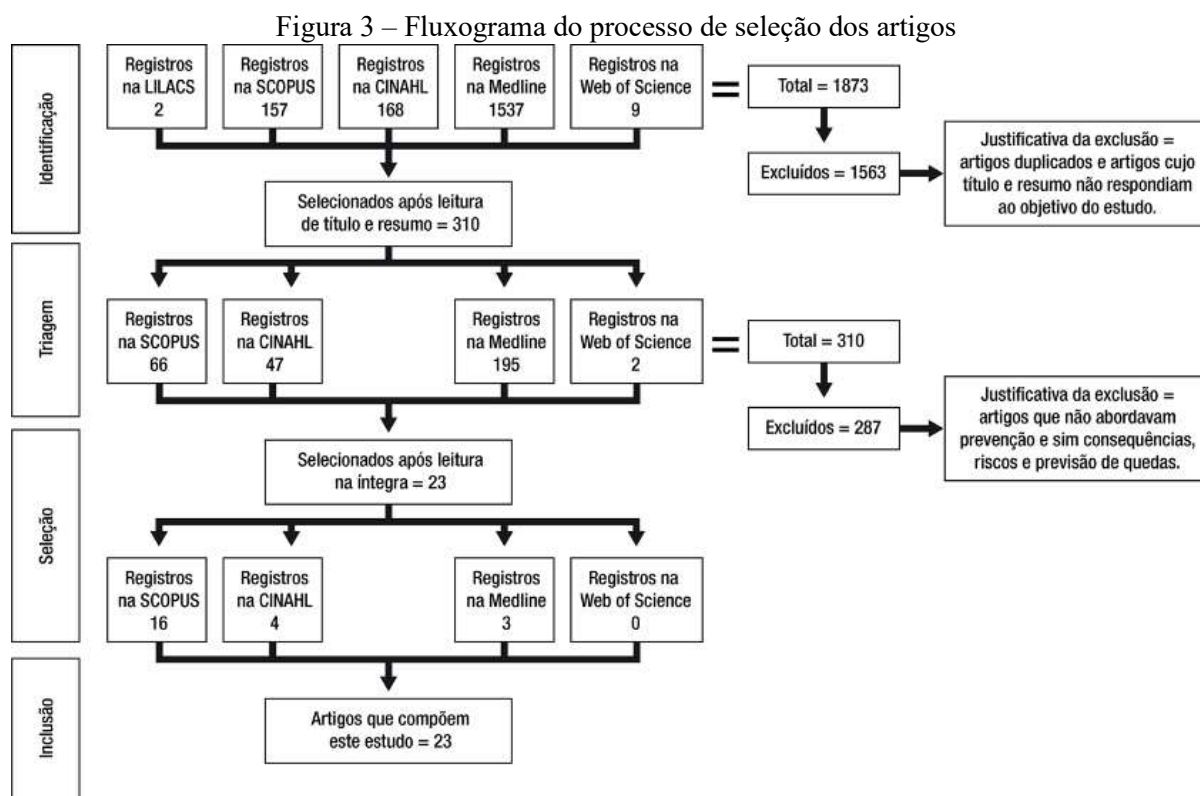
Fonte: Paulista, Nazaré e Freitas (2022)

2.4 Gerontecnologias e internet das coisas para prevenção de quedas em idosos

Silva *et al.* (2023) realizam uma revisão integrativa sobre tecnologias para prevenção de quedas em idosos, identificando as principais soluções baseadas em *IoT* e sensores inteligentes. Entre os recursos analisados, destacam-se:

- Sensores de movimento e acelerômetros, que detectam quedas e enviam alertas automáticos.
- Pulseiras inteligentes, para monitoramento de localização, frequência cardíaca e nível de atividade.
- Tapetes e pisos inteligentes, que analisam padrões de deslocamento.

O estudo ressalta a importância da integração dessas tecnologias com sistemas de monitoramento remoto, possibilitando que familiares e cuidadores recebam alertas imediatos em casos de emergência. A pesquisa conclui que, embora eficazes, as soluções devem priorizar interfaces intuitivas, baixo consumo de energia e compatibilidade com múltiplos dispositivos *IoT*, para garantir adesão do público idoso (Silva *et al.*, 2023). A figura 3 apresenta o fluxograma do processo de seleção de artigos utilizado por Silva *et al.* (2023), ilustrando as etapas metodológicas empregadas em sua revisão integrativa.



Fonte: Silva *et al.* (2023)

3 Metodologia

Neste tópico será apresentado os procedimentos adotados para o desenvolvimento do dispositivo vestível para cuidado geriátrico. Para sua construção foram realizadas as seguintes etapas: desenvolvimento do projeto mecânico do dispositivo e do alojamento dos componentes, elaboração do projeto eletrônico e integração dos sensores, desenvolvimento da programação embarcada, implementação dos algoritmos de monitoramento e análise dos dados e criação da interface de usuário para visualização das informações coletadas.

A metodologia também contempla o levantamento básico dos custos envolvidos na montagem do protótipo e a execução dos testes e validações, que tiveram como objetivo verificar o correto funcionamento dos sensores, da comunicação e do processamento dos dados. Essas etapas possibilitaram avaliar a eficácia do sistema em condições próximas ao uso real.

3.1 Composição do protótipo

O protótipo do dispositivo para cuidado geriátrico foi desenvolvido na forma de um dispositivo vestível, composto por um microcontrolador integrado aos sensores responsáveis pela coleta dos dados. A estrutura do sistema foi organizada de modo a garantir baixo consumo de energia, precisão nas medições e comunicação eficiente com a plataforma de monitoramento.

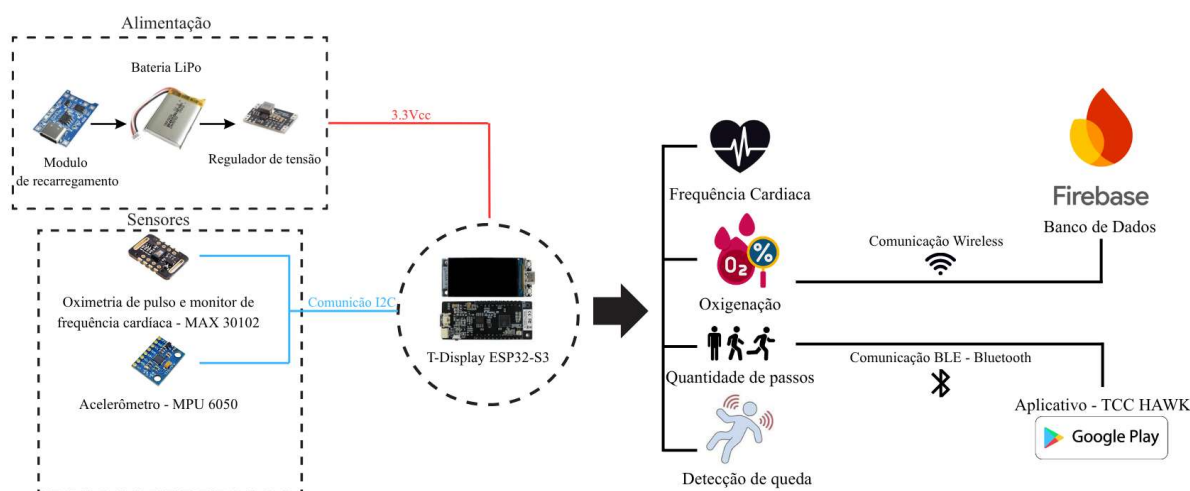
O núcleo do projeto é o microcontrolador T-Display ESP32-S3, responsável pelo processamento dos sinais dos sensores, gerenciamento da comunicação sem fio e envio dos dados ao aplicativo e ao banco de dados. O protótipo utiliza uma bateria Li-Po junto de um módulo de carregamento, associada a um regulador de tensão, garantindo alimentação estável para todos os componentes.

A etapa de sensoriamento é composta por dois dispositivos principais:

- o sensor MAX30102, utilizado para medição de frequência cardíaca e oxigenação sanguínea;
- o sensor inercial MPU6050, responsável por detectar movimento e estimar a quantidade de passos e detecção de queda;

Os dados coletados são tratados pelo microcontrolador e enviados ao aplicativo por meio de comunicação *bluetooth* (BLE – *Bluetooth Low Energy*), permitindo acesso em tempo real às informações de saúde do usuário. A figura 4 apresenta o diagrama funcional do sistema, ilustrando a integração entre os módulos de alimentação, sensoriamento, processamento e transmissão dos dados do protótipo.

Figura 4 – Diagrama funcional



Fonte: Autoria própria (2026)

3.1.1 Projeto e montagem mecânica

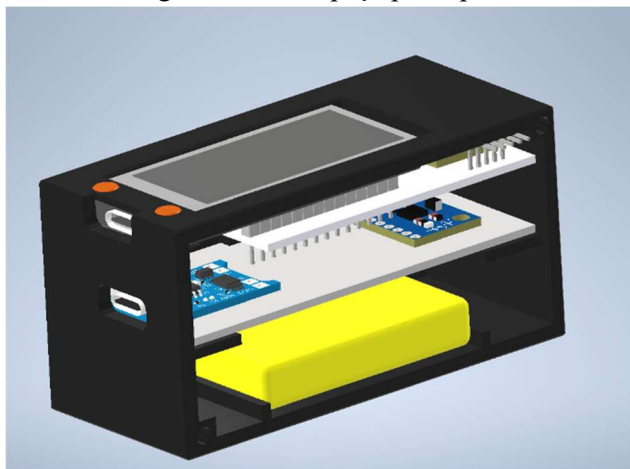
O projeto e a montagem mecânica do protótipo foram desenvolvidos com o objetivo de criar uma estrutura compacta, de baixo custo, ergonômica e adequada ao uso contínuo por pessoas idosas. Para isso, foram projetadas 2 peças destinadas a acomodar todos os componentes eletrônicos internos, garantindo proteção, conforto e facilidade na montagem do hardware.

A peça principal foi modelada considerando dimensões reduzidas e cantos arredondados, de forma a evitar desconfortos no pulso. A figura 5 ilustra a peça principal do protótipo com os componentes internos, idealizado com aberturas para realizar a troca de calor dos componentes, com bases para acomodar as 2 placas de circuitos e a bateria, com entradas USB-C, botões e display para o protótipo. A estrutura conta ainda com 2 furos M2 nas bordas, permitindo a união segura com a peça secundária e facilitando futuras manutenções ou substituições de componentes.

A figura 6 ilustra a peça secundária do protótipo, idealizada com 2 furos para a passagem do parafuso M2, um oblongo para a conexão dos cabos com o sensor de FC externo e com aberturas para realizar a troca de calor dos componentes.

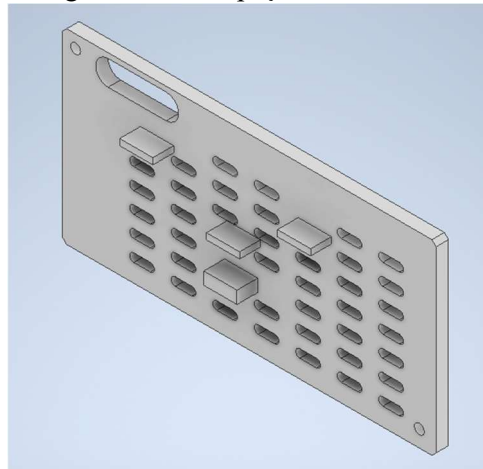
O modelo final foi preparado visando fabricação por impressão 3D, uma vez que essa técnica permite ajustes rápidos, baixo custo de produção e maior liberdade geométrica, aspectos essenciais durante as etapas de prototipagem. A montagem mecânica foi realizada inserindo-se a placa controladora, sensores e fiação na peça principal, com passagem adequada para conectores e garantindo a funcionalidade durante o uso cotidiano.

Figura 5 – Vista peça principal



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 6 – Vista peça secundária



Fonte: Autoria própria (2026)

3.1.2 Diagrama elétrico ou circuito eletrônico

O diagrama elétrico do protótipo foi elaborado com o objetivo de integrar, de forma eficiente e confiável, todos os sensores e módulos responsáveis pela coleta, processamento e transmissão dos dados fisiológicos monitorados pelo relógio. O diagrama esquemático apresentado na figura 7 ilustra a interligação entre os componentes, destacando o fluxo de alimentação, os barramentos de comunicação e as conexões dos sensores.

A alimentação do sistema é realizada por uma bateria de polímero de lítio (Li-Po) de 1800 mAh, que passa pelo módulo carregador TP4056, responsável pela proteção e gerenciamento do carregamento. Em seguida, a tensão é estabilizada por um regulador *Buck-Boost* TPS 63020-3.3V, que fornece a tensão adequada para o funcionamento da placa T-Display ESP32-S3 e dos demais sensores.

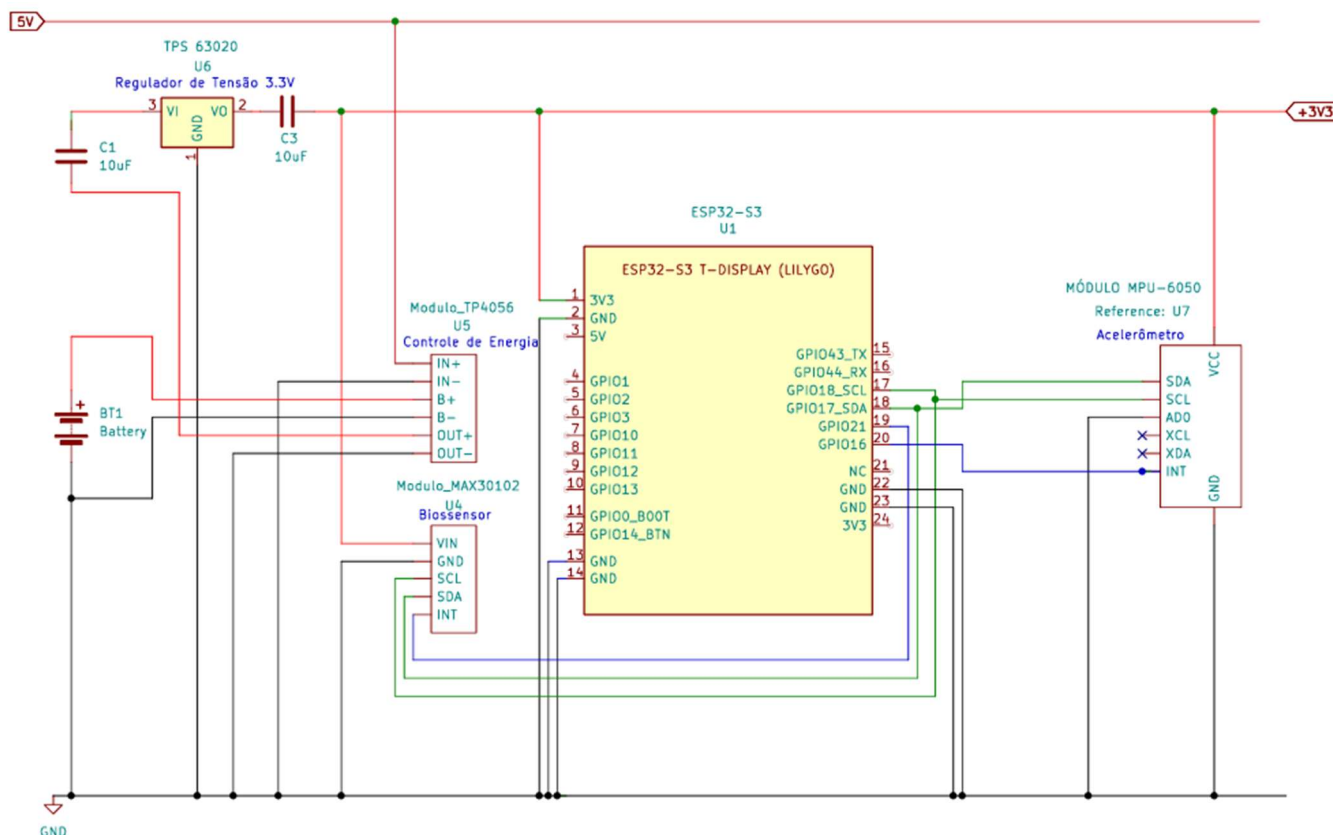
A placa principal utilizada é a ESP32, atuando como unidade de processamento e responsável pela comunicação sem fio com o aplicativo móvel. Os sensores são conectados ao microcontrolador principalmente por comunicação I2C (*Inter-Integrated Circuit*), um protocolo serial que utiliza dois fios principais: SDA (*Serial Data*), responsável pela transmissão dos dados, e SCL (*Serial Clock*), responsável pelo sinal de *clock* que sincroniza a comunicação. Esse tipo de comunicação permite conectar mais de um dispositivo no mesmo barramento, desde que cada sensor possua um endereço próprio, reduzindo a quantidade de ligações físicas necessárias. Para o correto funcionamento do barramento I2C, é necessária a utilização de resistores de *pull-up*, normalmente de 4,7 k Ω , ligados entre as linhas SDA/SCL e a alimentação, garantindo níveis lógicos estáveis durante a comunicação. O sensor de frequência cardíaca e oxímetro MAX30102 e o acelerômetro MPU6050 utilizam o barramento I2C, permitindo leitura contínua e simultânea dos sinais.

Também foi integrado ao sistema o display embarcado no módulo LilyGO T-Display S3, responsável pela visualização local dos dados. O display utiliza o controlador ST7789, amplamente empregado em aplicações embarcadas devido ao seu bom desempenho e qualidade de imagem. Embora o controlador ST7789 suporte comunicação via interface SPI, no módulo utilizado a interface é implementada de forma paralela, permitindo maior taxa de transferência de dados.

Todos os componentes compartilham o mesmo plano de terra (GND), conforme recomendado para evitar ruídos e instabilidades.

O circuito foi projetado visando uma maior autonomia da bateria e alta estabilidade, permitindo que o dispositivo funcione de forma contínua e segura no uso cotidiano. A montagem final foi realizada com base no diagrama da figura 7, garantindo que a disposição dos cabos e conexões estivesse compatível com o espaço interno do projeto mecânico.

Figura 7 – Diagrama elétrico do projeto



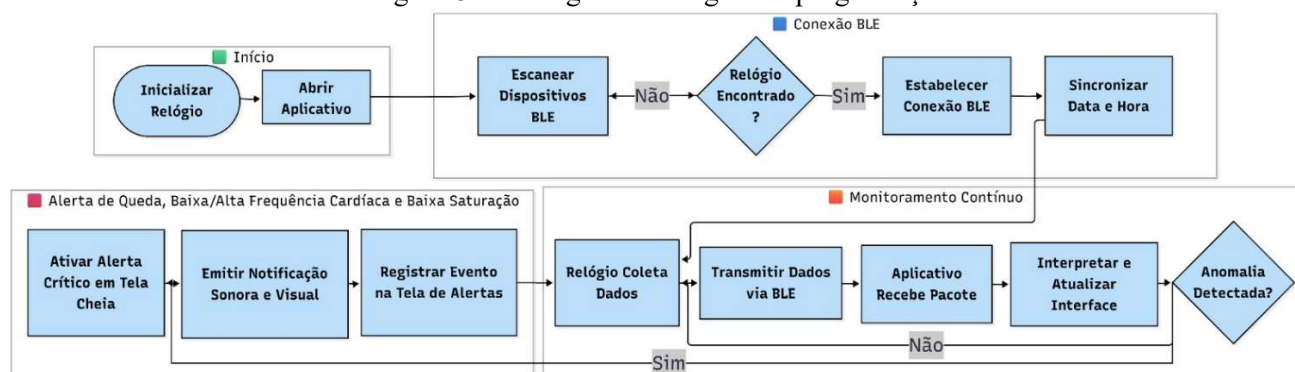
Fonte: Autoria própria (2025)

3.1.3 Programação do projeto

A figura 8 apresenta o fluxograma funcional da programação do sistema, demonstrando a interação entre o firmware embarcado no relógio e a aplicação móvel Android. A lógica foi organizada para realizar a leitura contínua dos sensores, o processamento local dos dados, a comunicação Bluetooth Low Energy e a geração de alertas em situações críticas.

A aplicação móvel Android foi desenvolvida em Kotlin, utilizando o Android Studio e a biblioteca Jetpack Compose para construção da interface gráfica. O aplicativo foi estruturado com separação entre camada de interface, controle de estado e comunicação *BLE*, garantindo melhor organização e manutenção do código. A tela principal apresenta os dados recebidos do relógio em *cards* visuais, incluindo frequência cardíaca, saturação de oxigênio, passos, tempo em movimento, tempo em repouso e informações do acelerômetro. Também foram implementadas telas para alertas, relatórios, cuidadores, configurações e cadastro do perfil do usuário.

Figura 8 – Fluxograma da lógica de programação



Fonte: Autoria própria (2026)

No firmware embarcado, a programação inicia com a configuração dos periféricos do protótipo, incluindo display, botões, sensores e comunicação *Bluetooth Low Energy (BLE)*. Em seguida, o sistema passa a operar de forma contínua, realizando a leitura do acelerômetro MPU6050 e do sensor MAX30102. Os dados coletados são processados para obtenção de informações como frequência cardíaca, saturação de oxigênio, passos e possível queda. A comunicação entre relógio e aplicativo ocorre pelo *BLE* como informado acima, utilizando um serviço customizado para envio e recebimento de dados. O relógio transmite periodicamente ao celular, a leitura dos dados dos sensores. No sentido contrário, o aplicativo envia comandos ao dispositivo, permitindo uma comunicação bidirecional entre os sistemas.

O firmware também controla a interface gráfica do relógio por meio de uma lógica de estados, possibilitando a alternância entre telas de horário, dados de saúde, passos e configurações. Essa estrutura facilita a navegação por botões físicos e organiza melhor a atualização das informações no display. Além disso, o relógio recebe comandos enviados pelo aplicativo, lembretes e alertas configurados pelo usuário.

Quando o relógio envia um sinal de queda, o aplicativo identifica o evento e dispara um alerta em tela cheia, com notificação sonora e visual, registrando a ocorrência na tela de alertas. Também foram implementados alertas personalizados para frequência cardíaca alta ou baixa e saturação de oxigênio fora dos limites definidos. Dessa forma, a programação do projeto foi dividida entre o firmware embarcado, responsável pela coleta e processamento inicial, e o aplicativo móvel, responsável pela visualização, gerenciamento de alertas e interação com o usuário.

3.1.4 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema HAWK (*Health Assistant Wearable for Care*) foi concebida segundo um modelo distribuído em múltiplas camadas, com o objetivo de garantir modularidade, escalabilidade e clara separação de responsabilidades entre os componentes. O sistema é composto por três camadas principais: Sistema Embarcado, *Backend* em Nuvem, Aplicativo *Mobile*, conforme ilustrado na figura 9.

Figura 9 – Composição do Protótipo



Fonte: Autoria própria (2026)

A camada de sistema embarcado corresponde ao dispositivo vestível responsável pela coleta e pré-processamento dos dados. O *hardware* é baseado em um microcontrolador ESP-32-S3, programado em linguagem C/C++. O projeto eletrônico foi desenvolvido por meio da ferramenta KiCad, possibilitando a construção do circuito e da placa de circuito impresso genérica (PCB), enquanto a modelagem mecânica do dispositivo foi realizada no Autodesk Inventor, permitindo a definição estrutural do encapsulamento físico do *wearable*. Essa camada é responsável pela aquisição de dados provenientes de sensores, processamento inicial dos sinais e comunicação com a infraestrutura em nuvem.

A camada de *backend* em nuvem foi definida com base na plataforma Firebase, utilizando o Cloud Firestore como banco de dados principal. Essa escolha se justifica pela integração direta com aplicações Android, suporte à sincronização em tempo real, facilidade de autenticação e possibilidade de acesso aos dados em diferentes dispositivos. No sistema proposto, o aplicativo móvel atua como *gateway* entre o dispositivo e a nuvem, recebendo os dados do dispositivo vestível por *Bluetooth Low Energy*, organizando as informações e enviando-as ao Firestore.

Os dados armazenados incluem passos, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, quantidade de quedas, status de queda e data/hora da medição. Essa estrutura permite manter um histórico do usuário, gerar relatórios, registrar eventos críticos e disponibilizar as informações para cuidadores autorizados. A integração com o Firebase também possibilita expansão futura para autenticação com conta Google e acompanhamento remoto por múltiplos dispositivos.

Embora protocolos como *Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)* sejam amplamente utilizados em aplicações *IoT*, optou-se pelo Firebase nesta etapa por sua maior simplicidade de integração

com o aplicativo Android e por oferecer recursos de banco de dados, autenticação e sincronização em uma única plataforma. Como perspectiva futura, a arquitetura pode ser expandida para incluir *MQTT* como camada de telemetria, especialmente em cenários com maior volume de dispositivos ou necessidade de comunicação *IoT* dedicada.

3.2 Validações do sistema e testes

Para validação do sistema cada sensor foi testado individualmente antes da integração ao sistema. O MAX30102 foi avaliado em leituras estáticas e dinâmicas para ajustar ganho, filtragem e cadência das amostras. O acelerômetro MPU6050 foi testado e analisado como era dada sua resposta a movimentos, incluindo simulações de passos e impactos para validar a lógica básica de detecção de queda.

Após a etapa dos sensores, iniciou-se a validação do *firmware* desenvolvido em C++ no Arduino IDE. Foram testados a inicialização dos módulos, a comunicação via *I2C*, o comportamento do sistema em leituras prolongadas e a integração das rotinas de economia de energia do ESP32-S3. Nesse momento também foi verificado se o fluxo lógico do programa seguia corretamente o comportamento descrito no fluxograma do projeto.

Com o protótipo montado, foram feitos testes funcionais simulando o uso real do dispositivo. Avaliaram-se a leitura de frequência cardíaca, oxigenação, passos e quedas. Foram realizadas caminhadas, movimentos aleatórios, simulações de quedas e comparações de batimentos cardíacos com oxímetros de dedo e um *smartwatch* comercial da fabricante Samsung. Também se testou a capacidade do protótipo de reiniciar e voltar ao funcionamento normal após interrupções de energia.

A comunicação *bluetooth* foi validada por meio do aplicativo *gateway*, verificando o pareamento, envio contínuo de dados, reconexão automática após perda de sinal e integridade dos pacotes transmitidos.

Por fim, os testes incluíram o envio das informações para o *backend*, o armazenamento no firebase e a visualização no aplicativo, avaliando se os dados apareciam corretamente e se os alertas eram disparados conforme esperado.

Esses testes permitiram comprovar que o sistema opera de forma consistente desde a leitura das informações no dispositivo vestível até o armazenamento e visualização final no ambiente remoto, garantindo a confiabilidade necessária para o monitoramento geriátrico.

3.3 Custos do projeto

Os custos do projeto foram elaborados com base na soma dos custos diretos de materiais e dos custos estimados de mão de obra necessários para o desenvolvimento, concepção e implementação do protótipo. Na categoria de materiais, foram incluídos os componentes eletrônicos, módulos sensores, dispositivos de alimentação, elementos de interconexão, estrutura de montagem e ferramentas empregadas durante o desenvolvimento experimental.

Além dos custos físicos do protótipo, também foi considerada uma estimativa de mão de obra técnica especializada, contemplando profissionais com atuação em eletrônica, sistemas embarcados, desenvolvimento mobile e projeto mecânico. Os valores dos materiais foram obtidos por meio de compras realizadas em fornecedores nacionais e internacionais, enquanto os custos de mão de obra foram estimados a partir do valor-hora médio atribuído a cada perfil profissional. O quadro 1 reúne, de forma detalhada, os componentes empregados, suas quantidades e custos, além da estimativa de mão de obra envolvida no desenvolvimento do projeto.

Quadro 1 – Custos do projeto

Lista de componentes e custo do dispositivo			
Componente	Quantidade	Preço	Total
Bateria Li-Ion 3,7V 1800 mAh	3	R\$ 29,90	R\$ 89,70
TP4056 V2 USB-C Carregador BMS	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
ESP32 C3 mini	2	R\$ 47,00	R\$ 94,00
Regulador de tensão	2	R\$ 9,90	R\$ 19,80
Acelerômetro	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
Sensor de frequência cardíaca	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
Sensor de pulso	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
Display LCD TFT 1,6"	1	R\$ 74,90	R\$ 74,90
Ferro de solda	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
Kit Jumpers flexível	4	R\$ 21,30	R\$ 85,20
T-Display S3	1	R\$ 150,90	R\$ 150,90
T-Display S3 com Case	1	R\$ 231,92	R\$ 231,92
Placa padrão de circuito impresso	20	R\$ 1,90	R\$ 38,00
Cabos Jumpers Rígido	140	R\$ 0,19	R\$ 27,00
TPS63020	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
MAX30102	3	R\$ 11,00	R\$ 33,00
Total			R\$ 1.130,62
Custo de mão de obra			
Profissional	Quantidade (h)	Preço por hora	Valor total
Engenheiro Eletrônico	140	R\$ 86,30	R\$ 12.082,00
Engenheiro de Software	400	R\$ 91,23	R\$ 36.492,00
Engenheiro Mecânico	100	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
Total			R\$ 56.574,00

Fonte: Autoria própria (2026)

4 Resultados e discussão

O sistema desenvolvido resultou em um dispositivo vestível integrado composto por *firmware* embarcado em T-Display ESP32-S3 e aplicação móvel Android com personalização de perfil para cada usuário, comunicando-se por meio de *Bluetooth Low Energy*. O protótipo incorporou dois sensores principais: o MPU6050, responsável pela aquisição de aceleração tridimensional para análise de movimento, identificação de passos e detecção de quedas, e o MAX30102, utilizado para estimativa de frequência cardíaca e saturação de oxigênio.

Durante o desenvolvimento, foram realizados diversos testes práticos com o objetivo de ajustar e validar o comportamento funcional do sistema. Para a lógica de detecção de quedas, foram executadas dezenas de simulações controladas, variando os movimentos, posições de impacto e intensidade das quedas, até que fossem definidos parâmetros mais adequados para o sensor MPU6050. Esse processo permitiu calibrar os limiares utilizados pelo algoritmo, buscando melhorar a identificação de eventos reais e reduzir acionamentos indevidos causados por movimentos bruscos do usuário, o quadro 2 ilustra a matriz de confusão referente aos resultados dos testes.

Quadro 2 – Matriz de confusão

Valor previsto \ Valor verdadeiro	Queda real	Sem queda real
Detectou queda	24	3
Não detectou queda	6	27

Fonte: Autoria própria (2026)

A partir da matriz de confusão, observa-se que o sistema apresentou 24 verdadeiros positivos, 27 verdadeiros negativos, 3 falsos positivos e 6 falsos negativos. Com esses valores, obteve-se uma acurácia de 85%, sensibilidade de 80%, especificidade de 90% e precisão de 88,9%. Esses resultados indicam que o sistema possui bom desempenho na identificação de quedas, apresentando baixa ocorrência de falsos alarmes. Embora tenham ocorrido alguns casos não identificados, os resultados obtidos demonstram que o sistema apresenta desempenho satisfatório para a proposta inicial.

Também foram realizados testes relacionados ao monitoramento fisiológico com o sensor MAX30102. As medições de frequência cardíaca obtidas pelo protótipo foram comparadas com os valores apresentados por um oxímetro de dedo comercial, semelhante aos modelos utilizados em farmácias, e por um *smartwatch* Samsung, conforme quadro 3. Essa comparação teve como finalidade verificar a coerência das leituras obtidas pelo sistema desenvolvido, considerando que o protótipo possui caráter acadêmico e experimental, não sendo destinado ao uso clínico.

Quadro 3 – Testes monitoramento fisiológico

Teste	Condição do teste	Oxímetro de farmácia (bpm)	Relógio Samsung (bpm)	Protótipo com MAX30102 (bpm)	Diferença protótipo x oxímetro (bpm)	Diferença protótipo x Samsung (bpm)	SpO ₂ no oxímetro de farmácia (%)	SpO ₂ no relógio Samsung (%)	SpO ₂ no protótipo com MAX30102 (%)	Diferença protótipo x oxímetro (%)	Diferença protótipo x Samsung (%)
1	Repouso	72	73	76	4	3	98	98	97	1	1
2	Repouso	65	65	65	0	0	99	99	97	2	2
3	Repouso	71	70	75	4	5	98	97	96	2	1
4	Após movimentação leve	89	85	89	0	4	98	97	96	2	1
5		87	80	92	5	12	97	93	95	2	2
6		89	94	94	5	0	97	97	95	2	2
7	Após exercício	108	111	126	18	15	96	95	94	2	1
8		112	101	119	7	18	95	92	93	2	1
9		104	105	111	7	6	96	95	94	2	1
10	Repouso final	76	79	81	5	2	98	97	96	2	1

Fonte: Autoria própria (2026)

A partir dos resultados obtidos, observa-se que o protótipo desenvolvido com o sensor MAX30102 apresentou comportamento coerente em relação às variações fisiológicas esperadas, acompanhando o aumento dos batimentos cardíacos após movimentação e exercício.

Além disso, foram conduzidos testes de caminhada para avaliar a resposta do sistema diante de movimentos periódicos do usuário, especialmente em relação à contagem de passos e à identificação de variações de aceleração. Esses ensaios contribuíram para observar o comportamento do sensor em situações próximas ao uso cotidiano do dispositivo vestível. Por fim, foram realizados testes de conexão, desconexão e reconexão entre o protótipo, o aplicativo Android e o serviço *BLE*, verificando a estabilidade da comunicação sem fio, a atualização dos dados na interface móvel e a retomada da transmissão após perda temporária de conexão.

A integração entre firmware, sensores, comunicação sem fio e aplicativo móvel demonstrou funcionamento coerente com a proposta do projeto, possibilitando o acompanhamento dos dados coletados pelo dispositivo em tempo real.

4.1 Comunicação BLE e protocolo de dados

A comunicação foi estruturada por meio de um serviço *BLE* customizado contendo três características: envio periódico de status, sincronização de data e hora e recebimento de comandos remotos. A característica de status opera com propriedades de leitura e notificação, transmitindo dados estruturados a cada 500 ms quando conectado.

O *payload* textual inclui horário, data, número de passos, estado de queda e valores instantâneos de aceleração nos eixos X, Y e Z. O tamanho médio da mensagem varia entre 70 e 120 bytes, mantendo-se dentro dos limites operacionais padrão de notificação *BLE*.

No aplicativo Android, o fluxo de comunicação envolve escaneamento, filtragem por nome do dispositivo, conexão GATT, descoberta de serviços, habilitação de notificações via escrita no descritor *Client Characteristic Configuration Descriptor* (CCCD) e processamento assíncrono de dados recebidos. A escrita nas características de sincronização e comando permite controle bidirecional do sistema.

Os testes demonstraram estabilidade no envio periódico de notificações e correta atualização dos dados na interface móvel, evidenciando consistência no protocolo implementado.

4.2 Processamento de movimento e detecção de queda

A detecção de queda foi implementada a partir do cálculo da magnitude da aceleração total, obtida pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes de aceleração X, Y e Z, conforme mostrado na equação (1), a partir da leitura direta do acelerômetro MPU6050.

$$a_{total} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (1)$$

No sistema desenvolvido, a aquisição desses dados ocorre em intervalos de aproximadamente 2 ms, resultando em uma taxa de amostragem próxima de 500 Hz.

O algoritmo de detecção utiliza uma lógica de validação baseada em dois eventos consecutivos: inicialmente, é identificada uma condição de “Alívio” quando a magnitude da aceleração total apresenta valor inferior a um limiar mínimo pré-definido. Em seguida, dentro de uma janela temporal limitada, é verificada a ocorrência de um pico de aceleração superior ao limiar de impacto. Caso ambas as condições sejam satisfeitas, o sistema interpreta o evento como uma possível queda.

Durante os testes experimentais figura 11, o sistema foi capaz de identificar corretamente eventos caracterizados por uma sequência típica de queda: redução abrupta da aceleração seguida de impacto

significativo. Entretanto, observou-se que movimentos bruscos, como agitação do braço ou impactos não associados a quedas reais, podem gerar ativações indevidas. Esse comportamento indica a necessidade de aprimoramentos futuros.

Figura 11 – Testes do MPU6050 - Queda



Fonte: Autoria Própria (2026)

A contagem de passos foi implementada com base na análise da variação dinâmica da aceleração total. A detecção de passos ocorre pela identificação de picos locais nesse sinal dinâmico, desde que atendam a limites mínimos e máximos de amplitude e respeitem um intervalo de tempo compatível com a cadência humana.

Essa abordagem permite diferenciar movimentos periódicos característicos da caminhada de movimentos aleatórios ou gesticulações, embora ainda não utilize calibração individual do usuário. Apesar de sua simplicidade, o método demonstrou desempenho satisfatório em condições normais de uso, com possibilidade de melhorias futuras por meio da adaptação dinâmica de limiares ou uso de aprendizado de máquina.

4.3 Monitoramento fisiológico com MAX30102

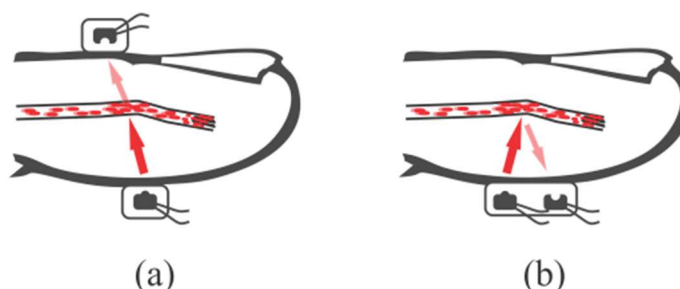
A figura 12 apresenta os dois principais métodos utilizados na fotopletismografia, a transmitância, em que a luz atravessa o tecido e é captada no lado oposto, e a reflectância, em que a luz refletida pelo tecido é captada pelo sensor posicionado no mesmo lado da emissão (CARMO JUNIOR; GALVÃO; BRITO FILHO, 2021).

O sensor de pulso e oximetria utilizado no projeto, baseado no módulo MAX30102, opera por meio da técnica de fotopletismografia utilizando o método de reflectância, figura 13 (configuração “b”), a qual consiste na medição das variações do volume sanguíneo em tecidos periféricos a partir da interação da luz com o corpo humano. Nesse método, o emissor e receptor ficam no mesmo lado, a variação do fluxo sanguíneo ao longo do ciclo cardíaco altera a quantidade de luz absorvida e refletida pelo tecido, permitindo a extração de informações fisiológicas relevantes.

Durante o ciclo cardíaco, a contração do coração (sístole) provoca aumento do volume sanguíneo nas artérias, elevando a absorção de luz e reduzindo a intensidade captada pelo fotodetector. Já na fase de relaxamento (diástole), ocorre o efeito inverso. Essas variações periódicas geram um sinal óptico pulsante, a partir do qual é possível identificar os batimentos cardíacos.

Além da medição da frequência cardíaca, o sensor utilizado também permite a estimativa da saturação de oxigênio no sangue (SpO_2), a partir da análise comparativa entre os sinais obtidos pelos LEDs vermelho e infravermelho. Essa técnica baseia-se na diferença de absorção da luz pela hemoglobina oxigenada e desoxigenada, possibilitando a inferência da porcentagem de oxigenação sanguínea.

Figura 12 – Métodos de fotopletismografia: (a) transmitância e (b) reflectância



Fonte: Carmo Junior, Galvão e Brito Filho (2021).

A interface com o módulo MAX30102 foi realizada por meio da biblioteca desenvolvida pela SparkFun Electronics, que abstrai a comunicação via protocolo *I2C* e simplifica o acesso aos dados do sensor.

A inicialização é realizada em modo de comunicação rápida, sendo aplicada a configuração padrão do dispositivo. No projeto, adotou-se uma abordagem simplificada voltada à medição da frequência cardíaca, utilizando predominantemente o sinal infravermelho. O LED vermelho foi configurado com baixa intensidade de emissão.

A leitura do sinal ocorre de forma contínua, sendo os batimentos identificados por meio de um algoritmo de detecção de picos no sinal fotopletismográfico, conforme equação (2). A frequência cardíaca é calculada a partir do intervalo entre batimentos consecutivos e, para aumentar a estabilidade da medição, os valores obtidos são submetidos a uma média móvel simples, conforme equação (3). No sistema desenvolvido, foram utilizadas quatro amostras para o cálculo dessa média, garantindo um equilíbrio entre resposta rápida e suavização do sinal.

$$BPM = \frac{60}{\Delta t} \quad (2)$$

Em que:

Δt = Tempo entre batimentos

$$BPM_{méd} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (BPM_i) \quad (3)$$

Em que:

N = Número de Amostras

BPM_i = Valores medidos

Dessa forma, a configuração adotada prioriza simplicidade computacional e robustez na detecção dos batimentos cardíacos e da oximetria. Entretanto, ressalta-se que os dados obtidos pelo sistema não possuem validação clínica ou certificação médica, sendo destinados exclusivamente a fins de monitoramento e demonstração tecnológica, não devendo ser utilizados para diagnóstico ou acompanhamento médico profissional.

4.4 Interface embarcada e máquina de estados

A interface gráfica foi implementada através da biblioteca *Arduino GFX Library*, foi utilizado uma máquina de estados determinística, composta por seis estados principais e múltiplas telas secundárias. A navegação é realizada por botões físicos com distinção entre clique curto e longo, exigindo controle temporal baseado em contagem de milissegundos.

A atualização dinâmica de elementos visuais, como dados de aceleração e contagem de passos, ocorre de forma parcial, reduzindo processamento gráfico desnecessário. O controle de brilho é realizado por modulação por largura de pulso em quatro níveis discretos.

Essa estrutura evidencia integração entre controle de *hardware*, lógica temporal e renderização gráfica em ambiente embarcado com recursos limitados.

A figura 13 ilustra a interface da tela principal do protótipo.

Figura 13 – Interface



Fonte: Autoria Própria (2026)

4.5 Análise quantitativa da implementação

O *firmware* embarcado possui aproximadamente mil e quinhentas linhas de código organizadas em módulos funcionais. A estrutura inclui uma estrutura principal de dados, duas enumerações de estados, múltiplas funções especializadas e três *callbacks BLE* distintos.

A leitura do MPU6050 ocorre a aproximadamente 500 Hz, enquanto o envio de dados *BLE* ocorre a 2 transmissões por segundo. A atualização geral de dados ocorre em intervalo de 1 segundo. Essas taxas demonstram equilíbrio entre responsividade e consumo computacional.

A aplicação Android foi estruturada com arquitetura reativa, contendo repositório de comunicação *BLE*, *ViewModel* para gerenciamento de estado e interface implementada em *Jetpack Compose*. A comunicação é orientada a eventos e baseada em *callbacks* assíncronos do *stack GATT*.

Considerando o sistema completo, observa-se implementação integrada de sensores físicos, processamento em tempo real, protocolo *BLE* customizado, interface gráfica embarcada e aplicação móvel, caracterizando solução *IoT* funcional e coesa.

4.6 Aplicação móvel android

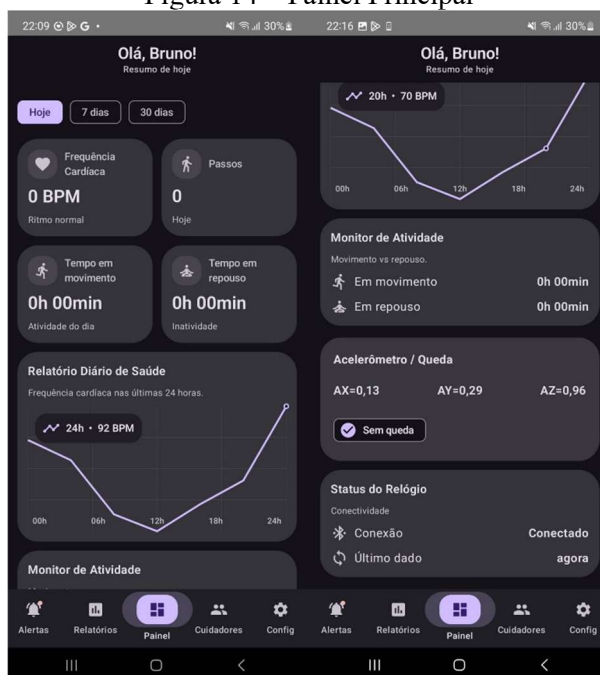
O aplicativo móvel desenvolvido para o projeto recebeu o nome TCC Hawk (*Health Assistant Watch Kare*), mantendo a identidade visual e conceitual do sistema como um todo. A escolha do nome Hawk, que em inglês significa “falcão”, está relacionada à ideia de vigilância, atenção constante e resposta rápida, características diretamente associadas à proposta do projeto. Assim como um falcão observa o ambiente com precisão, o aplicativo foi pensado para acompanhar continuamente as informações geradas pelo dispositivo vestível, permitindo que dados de saúde, movimento e alertas sejam visualizados de forma simples e objetiva pelo usuário ou responsável. Dessa forma, o nome não foi adotado apenas como identificação estética, mas como representação da função principal do sistema: monitorar, interpretar e alertar.

A criação do aplicativo Android foi necessária porque o dispositivo, por limitações físicas de tela, botões e processamento, não seria suficiente para apresentar todas as informações de forma clara. Embora o dispositivo vestível realize a leitura dos sensores e execute funções locais, como exibição de horário, detecção de movimento, alarmes e identificação de possível queda, o aplicativo assume o papel de interface principal para acompanhamento, configuração e análise dos dados. Por meio dele, o usuário consegue visualizar os batimentos cardíacos, passos, estado de movimento ou repouso, dados do acelerômetro, alertas registrados, cuidadores cadastrados e informações consolidadas em relatórios. Assim, o aplicativo amplia a usabilidade do protótipo, tornando o sistema mais acessível e adequado ao contexto de cuidado geriátrico.

O desenvolvimento foi realizado no Android Studio, por ser o ambiente oficial para criação de aplicações Android e por oferecer ferramentas completas de programação, depuração, emulação e integração com dispositivos físicos. A linguagem utilizada foi Kotlin, escolhida por ser moderna, segura e amplamente adotada no desenvolvimento Android atual. Para a construção da interface gráfica, foi utilizado Jetpack Compose, que permite criar telas de forma declarativa, facilitando a organização dos componentes visuais e a atualização dinâmica dos dados recebidos do relógio. Essa escolha foi importante porque o aplicativo precisava reagir em tempo real às informações enviadas por *Bluetooth*, atualizando *cards*, status e alertas sem exigir recarregamento manual da tela.

A interface do aplicativo foi organizada em telas principais, acessadas por uma barra inferior de navegação. A tela de painel principal (figura 14) apresenta o resumo diário do usuário, incluindo frequência cardíaca, quantidade de passos, tempo em movimento, tempo em repouso, dados do acelerômetro e estado da conexão com o relógio. Essa tela funciona como o centro de monitoramento do sistema, exibindo os dados mais importantes de maneira direta.

Figura 14 – Painel Principal



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela de alertas concentra eventos relevantes, como lembretes e possíveis quedas. Já a tela de relatórios foi planejada para consolidar informações em períodos de 24 horas, 7 dias e 30 dias, permitindo uma visão mais ampla da evolução dos dados. A tela de cuidadores representa a lógica de acompanhamento por terceiros, permitindo identificar responsáveis que poderiam receber notificações em caso de eventos críticos. Por fim, a área de configurações reúne ajustes e opções gerais do sistema.

A comunicação entre o aplicativo e o dispositivo foi implementada por *Bluetooth Low Energy*, tecnologia escolhida por apresentar baixo consumo energético e ser adequada para dispositivos vestíveis. No aplicativo, a conexão envolve escaneamento do dispositivo, identificação pelo nome configurado no dispositivo, conexão *GATT*, descoberta dos serviços *BLE* e habilitação de notificações por meio do descritor *CCCD* (*Client Characteristic Configuration Descriptor*). O dispositivo envia periodicamente um *payload* textual contendo informações como batimentos, saturação, passos, estado de queda e valores dos eixos do acelerômetro. O aplicativo interpreta esse *payload*, converte os dados recebidos para estruturas internas e atualiza a interface por meio de uma arquitetura reativa. Além disso, a comunicação também ocorre no sentido inverso, pois o celular envia ao dispositivo informações de sincronização, como horário e data, além de comandos relacionados a alarmes e lembretes.

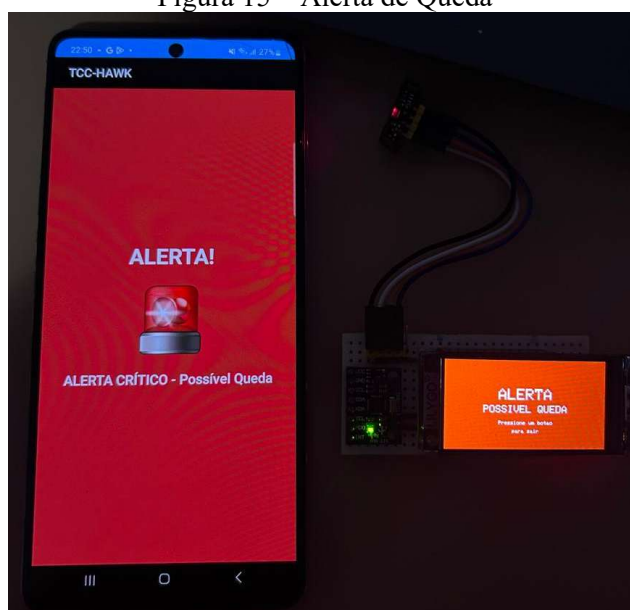
A arquitetura interna do aplicativo foi separada em camadas para facilitar manutenção e organização. A camada de comunicação *BLE* é responsável por conectar, receber e enviar dados ao dispositivo. A camada de repositório centraliza o acesso aos dados e expõe fluxos de informação para o restante do aplicativo. A camada de *ViewModel* realiza o controle de estado das telas, transformando os dados brutos recebidos em informações prontas para exibição. A interface, construída com *Jetpack Compose*, apenas observa esses estados e atualiza os componentes visuais automaticamente. Essa separação evita que a lógica de *bluetooth* fique misturada com a interface gráfica, tornando o projeto mais limpo e escalável.

Durante os testes, também foi utilizado o aplicativo nRF Connect como ferramenta auxiliar de validação da comunicação *BLE*. Ele permitiu verificar se o dispositivo estava anunciando corretamente o serviço, se as características estavam disponíveis e se os pacotes de dados estavam sendo enviados pelo dispositivo. Essa etapa foi importante para diferenciar problemas do *firmware*, da conexão *bluetooth* e da

interface Android. Quando os dados apareciam corretamente no nRF Connect, mas não eram exibidos no aplicativo, a análise pôde ser direcionada para o parser, para o fluxo de estado e para os componentes da tela. Com isso, o processo de depuração tornou-se mais objetivo e eficiente.

O aplicativo também incorporou uma lógica de alertas para eventos relevantes. Os lembretes configurados pelo usuário podem ser enviados ao dispositivo e tratados no próprio celular. Para eventos de queda, o sistema utiliza o campo Q enviado pelo dispositivo. Quando o valor indica uma possível queda, o aplicativo atualiza o *card* do acelerômetro, registra o evento na tela de alertas e dispara uma notificação crítica em tela cheia (figura 15). Essa notificação foi configurada para utilizar som de alarme, vibração e prioridade elevada, buscando chamar a atenção do cuidador ou usuário mesmo em emergências.

Figura 15 – Alerta de Queda

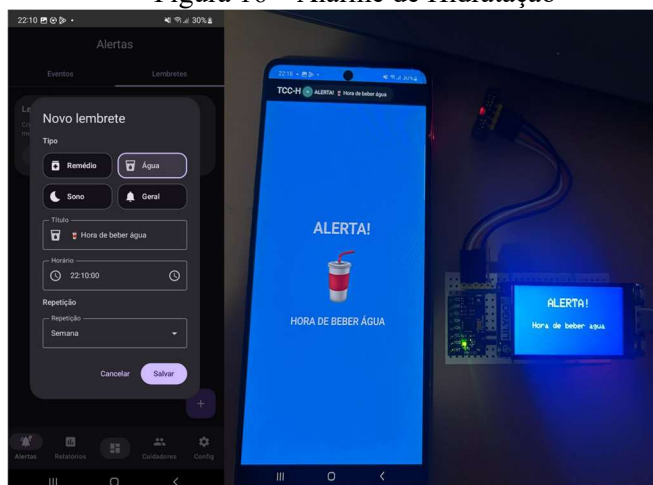


Fonte: Autoria Própria (2026)

Embora aplicativos comuns não tenham o mesmo nível de privilégio de alertas governamentais, como os utilizados pela Defesa Civil, a solução implementada aproxima esse comportamento por meio de recursos disponíveis no Android, como *full-screen intent*, canal de notificação de alta prioridade, vibração e uso de som de alarme.

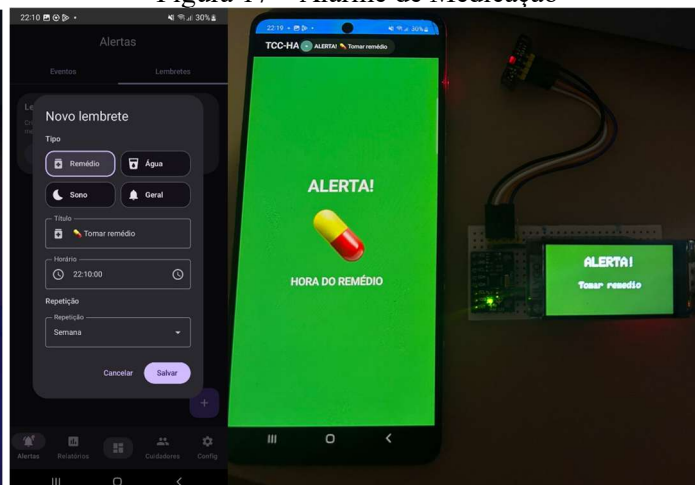
O aplicativo também conta com alertas pré-programados para auxiliar na rotina de cuidados do usuário, incluindo lembretes de hidratação (figura 16), horário de medicação (figura 17), hora de dormir (figura 18) e alertas gerais. Esses lembretes foram implementados para facilitar o acompanhamento diário, permitindo que o cuidador ou o próprio usuário configure avisos recorrentes de acordo com as necessidades da pessoa monitorada. Cada tipo de alerta possui identificação visual própria, com mensagem, cor e símbolo correspondente, tornando a notificação mais intuitiva. Para garantir compatibilidade com o relógio, as mensagens enviadas ao dispositivo vestível são simplificadas, sem acentos ou caracteres especiais, enquanto no aplicativo móvel são exibidas de forma mais completa e amigável.

Figura 16 – Alarme de Hidratação



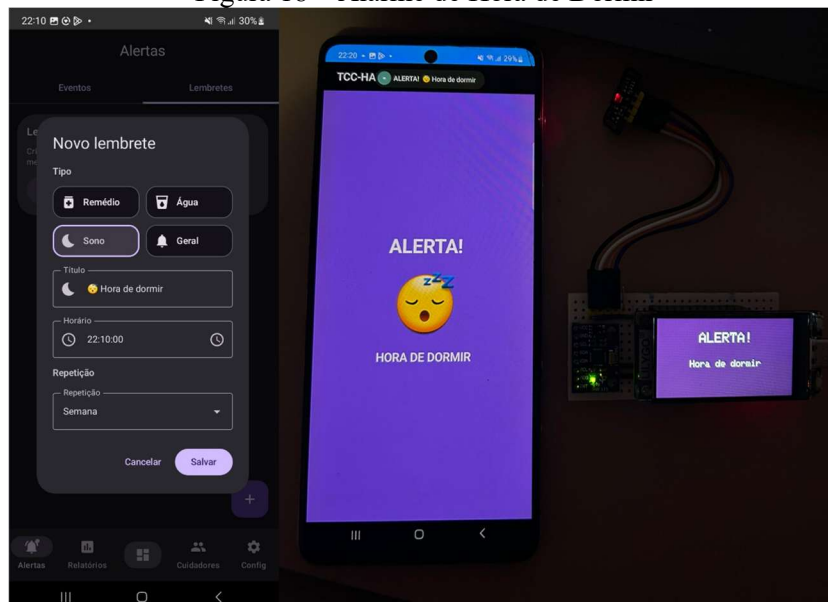
Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 17 – Alarme de Medicação



Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 18 – Alarme de Hora de Dormir



Fonte: Autoria Própria (2026)

De modo geral, o aplicativo Android é o elemento que transforma o protótipo vestível em um sistema de acompanhamento mais completo. Ele não apenas exibe os dados coletados, mas também organiza informações, envia comandos, registra eventos, melhora a experiência de uso e cria uma base para futuras expansões, como armazenamento em nuvem, geração automática de relatórios mensais e envio de informações para cuidadores ou profissionais de saúde. Com isso, a aplicação móvel deixa de ser apenas uma tela auxiliar e passa a compor a camada principal de interação entre o usuário, o dispositivo vestível e o sistema de cuidado proposto.

4.7 Limitações e perspectivas

Apesar da funcionalidade alcançada, o sistema apresenta limitações relevantes. O algoritmo de detecção de queda utiliza limiares fixos e não emprega aprendizado de máquina. A contagem de passos é simplificada e não calibrada individualmente. O módulo MAX30102 não passou por validação clínica, limitando sua aplicação a caráter experimental.

Como perspectiva futura, recomenda-se a realização de testes de usabilidade com usuários idosos e cuidadores, a fim de avaliar conforto, facilidade de uso, compreensão dos alertas, aceitação da interface e aderência ao uso contínuo. Essa etapa é relevante porque, conforme Moore et al. (2021), a efetividade de dispositivos vestíveis para adultos mais velhos está relacionada não apenas à precisão das medições, mas também à percepção de valor, simplicidade de uso e integração do dispositivo à rotina do usuário.

5 Considerações finais

Conclui-se que o protótipo desenvolvido atingiu o objetivo principal do trabalho ao apresentar uma solução vestível funcional para apoio ao cuidado geriátrico, integrando sensores, microcontrolador, comunicação sem fio e aplicação móvel em uma única plataforma. O dispositivo foi capaz de realizar leituras de sinais fisiológicos e dados de movimento, processar informações no sistema embarcado e transmiti-las para visualização no aplicativo, caracterizando uma solução *IoT* aplicada ao monitoramento de idosos.

Durante o desenvolvimento, foi possível validar a integração entre os principais componentes do sistema, incluindo o sensor MAX30102 para frequência cardíaca e oxigenação, o MPU6050 para análise de movimento e detecção de quedas, o ESP32-S3 como unidade de processamento e o aplicativo Android como interface de acompanhamento. Os testes realizados demonstraram estabilidade na comunicação *BLE*, funcionamento adequado das rotinas embarcadas e coerência na exibição dos dados coletados. Esses resultados evidenciam que o sistema possui potencial para contribuir com o acompanhamento remoto e com a identificação de situações de risco.

Ainda assim, o projeto deve ser compreendido como um protótipo experimental, não possuindo finalidade médica ou diagnóstica. As principais limitações envolvem a necessidade de maior precisão na detecção de quedas, redução de falsos positivos e negativos, validação clínica dos sensores fisiológicos e ampliação dos testes em condições reais de uso. Como continuidade do trabalho, sugere-se o aprimoramento dos algoritmos de processamento, a implementação de calibração personalizada, a integração com banco de dados em nuvem e o desenvolvimento de mecanismos de alerta para cuidadores e familiares, além da miniaturização do dispositivo. Com essas melhorias, a solução poderá evoluir para uma ferramenta mais completa, confiável e aplicável ao contexto do cuidado geriátrico.

Referências

ALMEIDA, A. N. P. et al. **Aplicações de IoT em automação residencial para idosos e pessoas com mobilidade reduzida**. BIUS – Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 47, n. 41, 2024. Acesso em: 15 abril 2025.

BUSCARIOLLO, A. **Inteligência artificial e automação residencial: tecnologia que transforma a vida de idosos**. Centro Paula Souza – Inovações Tecnológicas, 2024. Disponível em: <https://cprji.cps.sp.gov.br/inteligencia-artificial-e-automacao-residencial-tecnologia-que-transforma-a-vida-de-idosos/>. Acesso em: 15 abril 2025.

CARMO JUNIOR, Francisco Augusto Alves do; GALVÃO, Renata Farias; BRITO FILHO, Francisco de Assis. **Sistema para monitoramento não-invasivo da frequência cardíaca e oximetria de pulso por fotopletismografia**. *Anais do II ECOP - Pocket*, UFERSA, Pau dos Ferros/RN, v. 5, 2021. ISSN 2526-7574. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ecop>. Acesso em: 4 maio 2026.

DINIZ. et al. **Internet of things gerontechnology for fall prevention in older adults: an integrative review**. *Acta Paul Enferm*, v. 35, eAPE003142, 2022. Acesso em: 6 mar. 2025

DRYRUN. **Finding the error in accelerometer readings**. *Arduino Forum*, 4 jul. 2019. Disponível em: <https://forum.arduino.cc/t/finding-the-error-in-accelerometer-readings/600015>. Acesso em: 4 maio 2026.

FERREIRA. et al. **Relação entre medidas fornecidas por smartwatches e a identificação de síndrome da fragilidade em idosos: revisão de escopo**. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 27, p. e230238, 2024. Acesso em: 26 mar. 2025

GODOY. et al. **Inteligência artificial adaptada a idosos**. *Revista Interface Tecnológica*, v. 18, n. 2, p. 208–218, 2021. Acesso em: 26 mar. 2025

GUESSE. et al. **Smart Home: Inteligência Artificial com foco em conforto e segurança na melhor idade**. *Revista Científica Doctum Multidisciplinar*, v. 1, n. 1, 2025. Disponível em: <https://revista.doctum.edu.br/index.php/multi/article/view/617>. Acesso em: 26 mar. 2025.

IBGE. **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 25 set. 2025.

MARQUES, M. A.; DE CAMPOS, G. S.; DO NASCIMENTO, A. V. **Protótipo de aparelho para detecção de quedas em idosos**. *Revista Kairós-Gerontologia*, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 227–249, 2022. DOI:

10.23925/2176-901X.2022v25i1p227-249. Disponível em:
<https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/57147>. Acesso em: 24 nov. 2025.

MOORE, K. et al. **Older adults' experiences with using wearable devices: qualitative systematic review and meta-synthesis**. *JMIR mHealth and uHealth*, v. 9, n. 6, e23832, 2021. DOI: 10.2196/23832. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8212622/>. Acesso em: 23 janeiro 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Envelhecimento e saúde**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>. Acesso em: 25 set. 2025

PAULISTA, G. et al. **SmartCare: as novas tecnologias aplicadas no cuidado de idosos e PCD's**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) — Ânima Educação, Pouso Alegre, 13 dez. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/f74bc305-0621-41c3-b358-1b80f1ab5242>. Acesso em: 24 nov. 2025.

POIANI, Jefferson Rodrigo; BRUNO, Diego Renan. **AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: acessibilidade e inclusão**. *Revista Interface Tecnológica*, v. 19, n. 1, p. 413–420, 2022. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1394>. Acesso em: 26 mar. 2025.